

真空中的静电场 (2-2)

【上一课时回顾】

上一课时从证明静电场力是保守力这一基本特性出发，介绍了静电场环路定理，引入了电势能、进而定义了电势并探讨了其相应的计算方法：

①. 若电场强度已知或易知，用电势的定义式计算

$$U_p = \int_p^{\text{零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

②. 对于一般的带电体，电场强度不易知，用电势的叠加式计算

$$U_p = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}, \text{ 重点关注其中 } r \text{ 的物理含义}$$

例9.7 均匀带电圆环轴线上一点的电势。

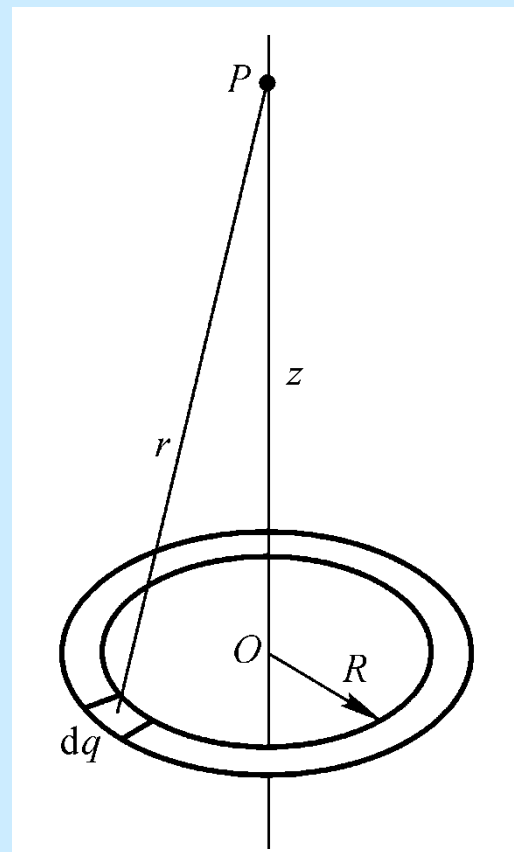
圆环半径为 R ，总带电量为 q

解1： 点电荷电势叠加

$$\begin{aligned}dU_p &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r} \\U_p &= \int dU_p = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \int dq \\&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R^2 + z^2)^{1/2}}\end{aligned}$$

解2： 电势的定义

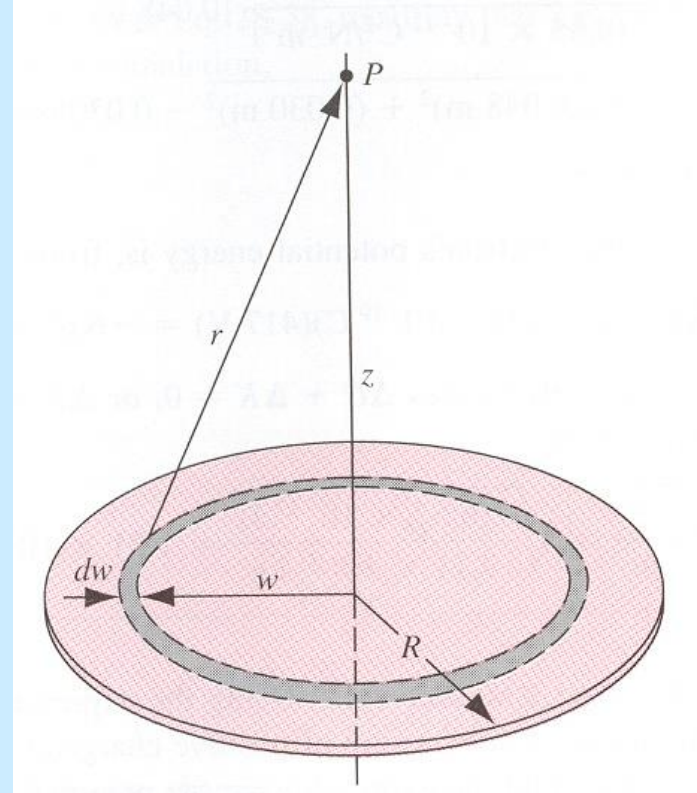
$$U_P = U_{P_\infty} = \int_P^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_P^\infty \frac{qz}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}} dz = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{1/2}}$$



附加例. 均匀带电圆盘轴线上任一点P的电势。

$$dq = \sigma 2\pi w \cdot dw$$

$$du_p = \frac{\sigma 2\pi w dw}{4\pi\epsilon_0 (z^2 + w^2)^{1/2}}$$



$$u_p = \int du_p = \int_0^R \frac{\sigma w dw}{2\epsilon_0 (z^2 + w^2)^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + R^2} - z)$$

内外半径为 R_1 , R_2 的圆环:

$$u_p = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma w dw}{2\epsilon_0 (z^2 + w^2)^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (\sqrt{z^2 + R_2^2} - \sqrt{z^2 + R_1^2})$$

类似的：

附例.1 试计算均匀带电圆桶轴线上任一点P的电势。

附例.2 试计算均匀带电半球空壳轴线上任一点P的电势。

附例.3 试计算均匀带电圆锥壳轴线上任一点P的电势。

注意：应用中不同的无限窄圆环的面积表示、
以及对应的积分变量

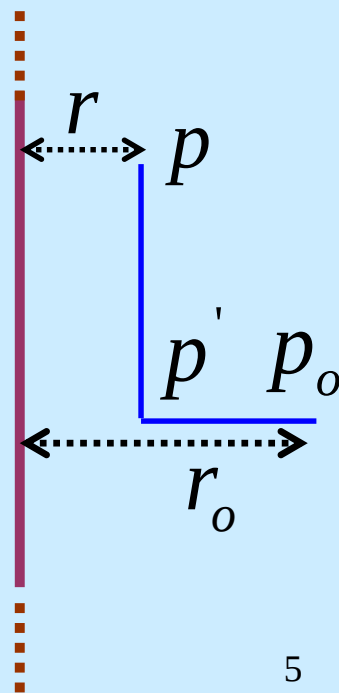
例9.9 求无限长均匀带电直线的电场中的电势分布

已知场强为: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ 方向垂直于带电直线。
电荷线密度

若仍然选取无穷远为电势零点, 则由积分可知各点电势将为无限大而失去意义。此时, 我们可以选取某一距带电直导线为 r_0 的 p_0 点为电势零点, 则距带电直线为 r 的 p 点的电势:

$$\begin{aligned} U &= \int_p^{p'} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{p'}^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 + \int_{p'}^{p_0} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr \\ &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r_0 - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r = -\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln r + C \end{aligned}$$

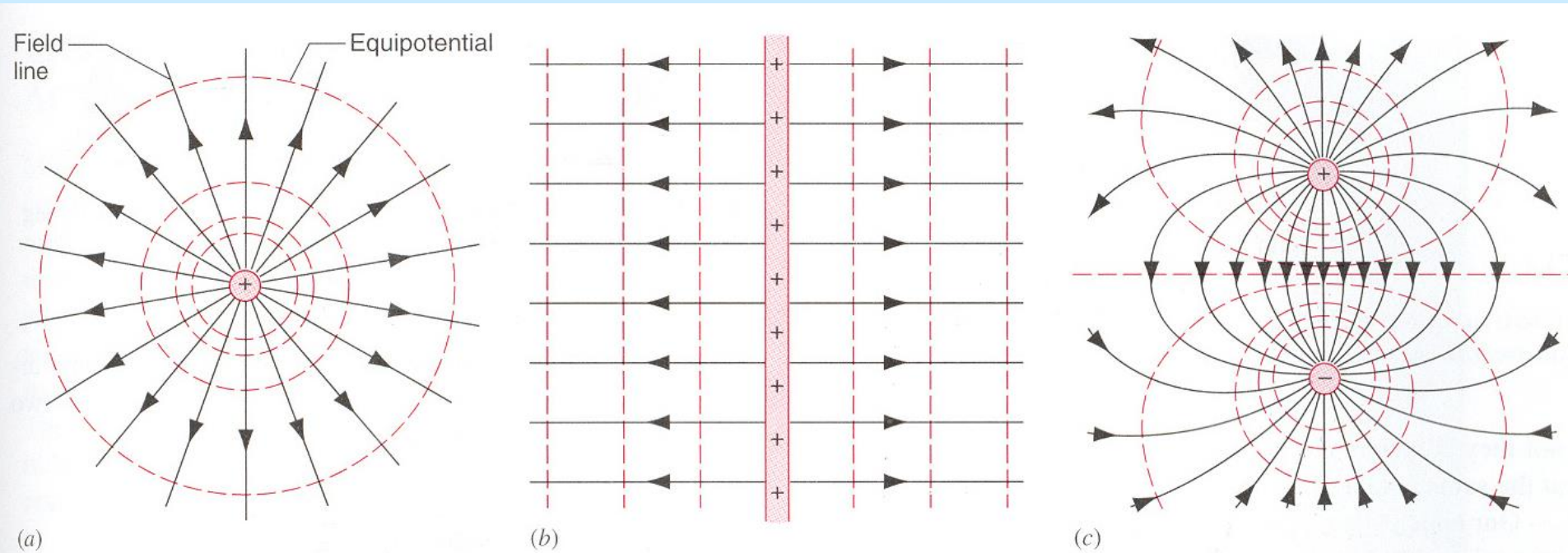
由此例看出, 当电荷分布扩展到无穷远时, 电势零点不能再选在无穷远处。



电场强度和电势的关系

一、电场线和等势面的关系

类似于用电场线来描述电场的分布，我们用**等势面**来形象地描述电势的分布。顾名思义，等势面就是由电势相等的点组成的面，下面是几种常见的等势面：



(规定两个相邻等势面的电势差相等)

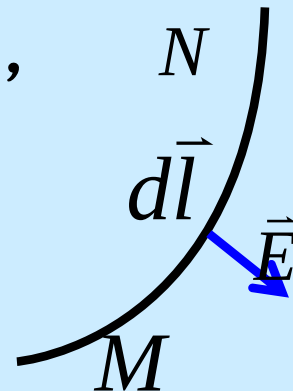
注:书上P41图9.18(b)负电荷下方电场线方向有误.

等势面的性质：

▣除电场强度为零处外，**电场线与等势面处处正交。**

证明：因为将单位正电荷从等势面上M点移到N点，
电场力做功为零，而路径不为零 $d\vec{l} \neq 0$

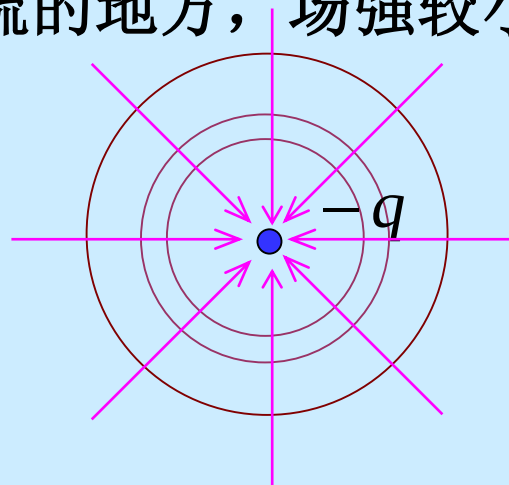
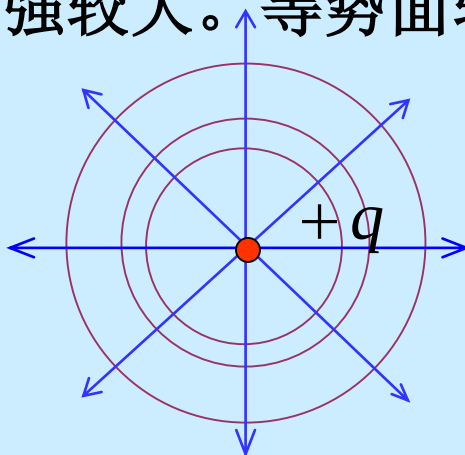
$$\therefore dA_{MN} = \vec{E} \cdot d\vec{l} = E dl \cos \theta = 0 \quad \therefore \theta = \pi / 2$$



▣**电场线的方向指向电势降落的方向。**

因沿电场线方向移动单位正电荷电场力做正功，电势能减少。

▣规定**两个相邻等势面的电势差相等**，所以等势面较密集的地方，场强较大。等势面较稀疏的地方，场强较小。



二、电场强度与电势的关系

电势分别为 U 和 $U+dU$ 的邻近等势面，把试验点电荷 q_0 从 a 沿 $d\vec{l}$ 移到 b ，电场力作功

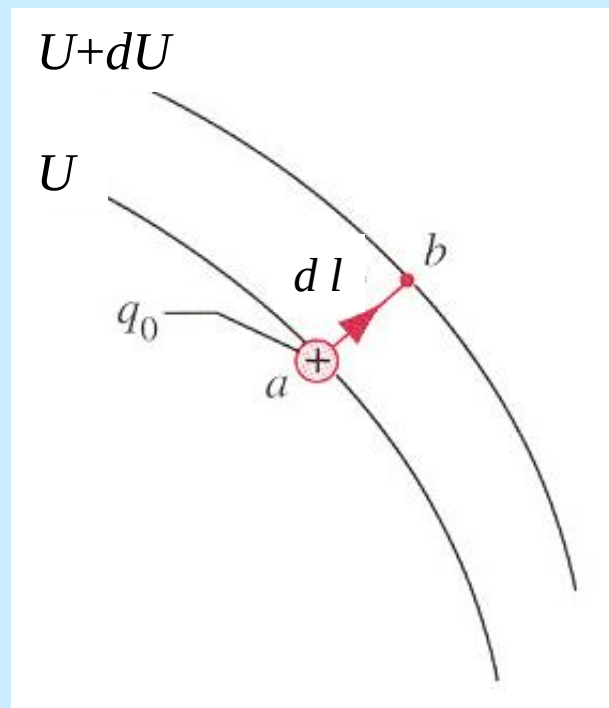
$$dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -dW = -q_0 dU$$

$$\text{即} : -dU = \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= E_x dx + E_y dy + E_z dz$$

$$\therefore E_x = -\frac{dU}{dx} \quad E_y = -\frac{dU}{dy} \quad E_z = -\frac{dU}{dz}$$

$$\therefore \vec{E} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right)$$



$$\vec{E} = - \left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k} \right)$$

定义:

$$\nabla U = \text{grad}U \equiv \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) U$$

$$(\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k})$$

称 ∇U 为电势梯度，它是一个矢量，
方向是该点附近电势升高最快的方向。

$$\therefore \vec{E} = -\nabla U = -\text{grad}U$$

电场中某点电场强度在任一方向的分量等于电势在此方向上变化率的负值，负号表示场强指向电势降低的方向。合场强等于该点电势梯度的负值。

于是我们得到计算场强的另一种方法：

$$\therefore \vec{E} = -\nabla U = -\left(\frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k}\right)$$

$$E_l = -\frac{\partial U}{\partial l}$$

由于电势是个标量，所以很多问题都可以先求电势再求电场强度。

课堂讨论一1

已知沿x轴电势处处为零。由此我们可以断定x轴上电场强度的x分量肯定是：(1) 零；(2) 沿正x方向；(3) 沿负x方向。

课堂讨论一2

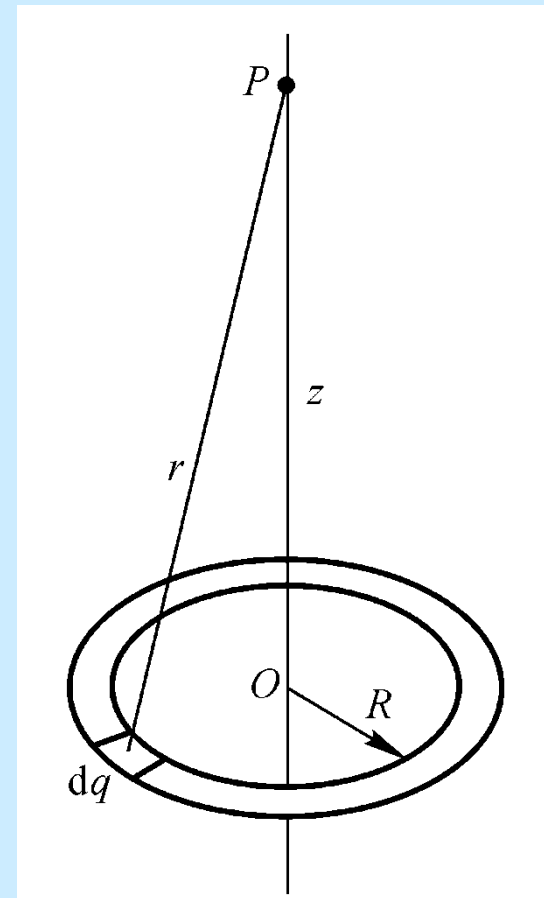
在空间的某个区域电场强度为零。由此我们可以断定此区域内的电势肯定是：(1) 零；(2) 常数；(3) 正的；(4) 负的。

例9.11 求均匀带电圆环轴线上一点的场强。

$$U_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R^2 + z^2)^{1/2}}$$

$$\begin{aligned} E &= -\frac{dU}{dz} \\ &= -\frac{d}{dz} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qz}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

E 的 x 、 y 分量由对称性分析为零



本章知识点小结

可证：静电场力为保守力

推论1:静电场的环路定理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

推论2：电势能，电势、电势差的引入。

点电荷电势公式

电势的性质、电势的叠加原理。

电场强度和电势的关系。

重点掌握电势计算的两种常用方法

(1)电势的定义 $U_p = \int_p^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad (U_{\infty} = 0)$

(2)电势的叠加原理: $U_p = U_{p1} + U_{p2} + \cdots + U_{pn} = \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$

或: $U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$

自学 P36 例9.6

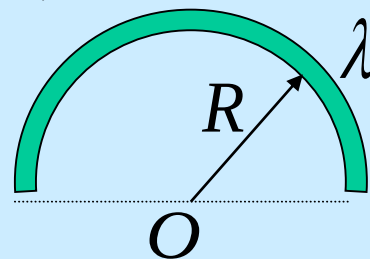
P39 例9.10 注意电势能最低的位置.

P44 例9.12 说明最后一式 $E_{pz}=\dots$ 不妥.
(P37 例9.6 图中的x轴是任意取的)

【讨论题一】 有一半径为 R ，电荷线密度为 λ 的均匀带电半圆环，求圆心处的电势。

有一同学先求圆心处的电场强度 $E_0 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$ ，再用

$$U_0 = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^{\pi R} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \cdot dl = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} \cdot \pi R = \frac{\lambda}{2\epsilon_0}$$



这种做法对不对？为什么？

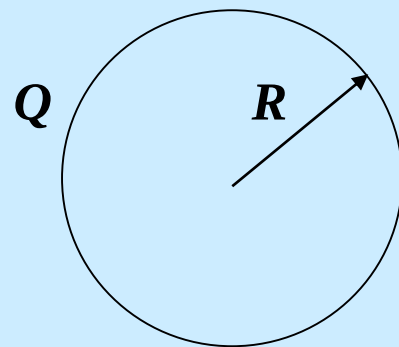
【解答】 上述做法有两个错误，一是用圆心的电场强度代替了整个电场分布，二是积分路径应是圆心到无限远处。

正确的方法是应用叠加原理：

$$U_0 = \int dU = \int_0^Q \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} = \int_0^{\pi R} \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda \pi R}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$

【讨论题二】 Q 、 R 相同的均匀带电球面和非均匀带电球面，二者球内外的电场强度和电势分布是否相同？球心处的电势是否相同？（设无限远处的电势为零）

【解答】 二者球内外的电场强度和电势分布均不相同，只有球心处的电势相同。



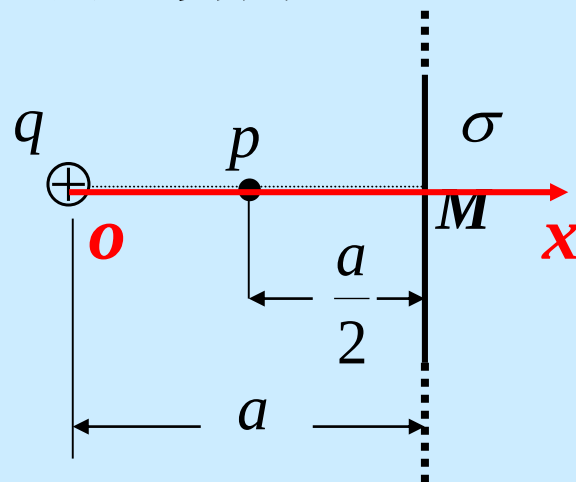
$$dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$U = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \int dq = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

【讨论题三】 有一无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ ，在它的附近有点电荷 q ，如图所示。有人求出 P 的电势为

$$U_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \cdot a/2} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot a/2 = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 a} - \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}$$

这种做法对不对？为什么？



参考解答：

本题的错误在于电势零点不统一，选 M 点为统一的电势零点

$$U_P = \int_{a/2}^a \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2} \cdot dx + \int_{a/2}^a -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot dx = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} - \frac{\sigma a}{4\epsilon_0}$$

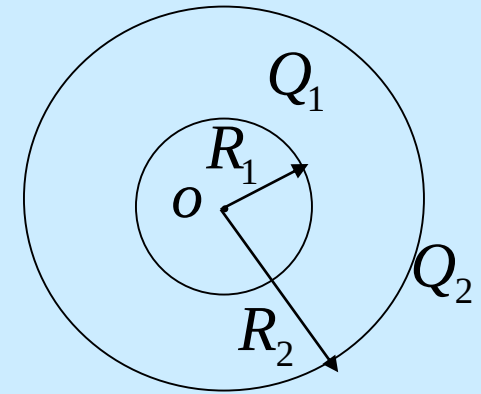
【例题一】 如图所示，两个均匀同心带电球面，半径分别为 R_1 、 R_2 ，带电量分别为 Q_1 、 Q_2 。求此带电系统在空间形成的电场和电势的分布。

解： 先写出电场强度的分布

$$E_1 = 0 \quad (0 < r < R_1)$$

$$E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R_2)$$



再用电势的定义式计算电势

$$U_p = \int_p^{\text{零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

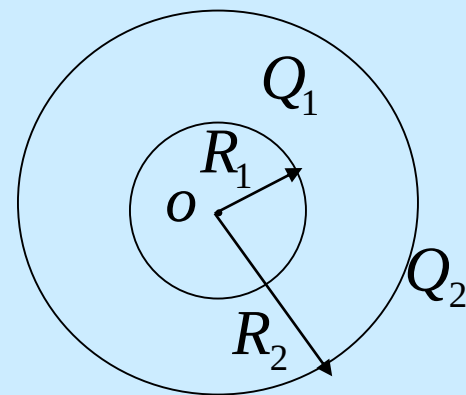
$$U_1 = \int_r^{R_1} E_1 \cdot d\mathbf{r} + \int_{R_1}^{R_2} E_2 \cdot d\mathbf{r} + \int_{R_2}^{\infty} E_3 \cdot d\mathbf{r}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{R_1} + \frac{Q_2}{R_2} \right) \quad (0 < r < R_1)$$

$$U_2 = \int_r^{R_2} E_2 \cdot d\mathbf{r} + \int_{R_2}^{\infty} E_3 \cdot d\mathbf{r}$$

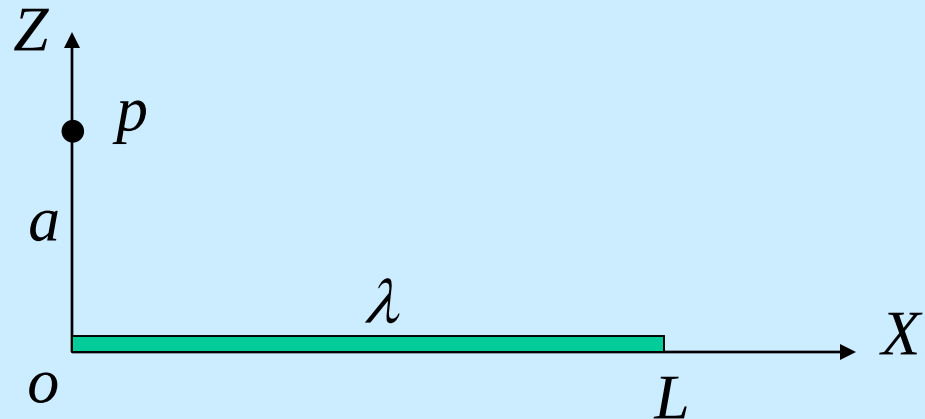
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{R_2} \right) \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$U_3 = \int_r^{\infty} E_3 \cdot d\mathbf{r} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (r > R_2)$$



本题也可用均匀带电球面的电势结论结合叠加原理求解！

【例题二】如图所示，已知一长为 L ，均匀带电 Q 的细棒，求 Z 轴上一点 P 的电势及电场强度在 Z 轴上的分量。



解： $\lambda = \frac{Q}{L}$ ，在细棒取一电荷微元 $dq = \lambda dx$

$$dU_p = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$U_p = \int_0^L \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{L + \sqrt{L^2 + a^2}}{a}$$

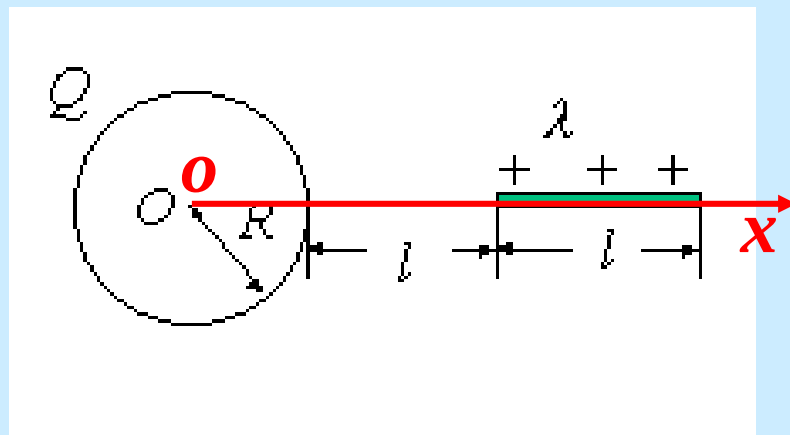
在 Z 轴上任一点的电势应为

$$U_z = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{L + \sqrt{L^2 + z^2}}{z} \quad \therefore E_z = -\frac{\partial U_z}{\partial z} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 z \sqrt{L^2 + z^2}}$$

【例题三】 如图所示，一均匀带电球面，总电量为 Q 。另有一均匀带电细棒，长为 L ，电荷线密度为 λ ，棒的一端距球面距离为 L 。求：细棒在均匀带电球面产生的电场中的电势能。

解：以圆心 O 为坐标原点，
则带电球面在空间的电势分布为

$$U = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} & (0 < x < R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x} & (x > R) \end{cases}$$



故细棒的电势能为

$$W = \int_{R+L}^{R+2L} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x} \cdot \lambda dx = \frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{R+2L}{R+L}$$